



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт (Филиал) № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» Кафедра 806

Группа М8О-206М-23 Направление подготовки —

Магистерская программа —

Квалификация: магистр

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА

На тему: Решение задачи многоагентного планирования для взвешенных графов

Автор ВКРМ: Бирюков Виктор Владимирович ()

Научный руководитель: ()

Консультант: ()

Консультант: ()

Рецензент: ()

К защите допустить

Заведующий кафедрой № 806 Крылов Сергей Сергеевич ()

мая 2025 года

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа магистра состоит из 12 страниц, 1 рисунка, 14 использованных источников, 1 приложения.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1.1 Актуальность работы	6
1.2 Техническое задание	6
2 МНОГОАГЕНТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ВЗВЕШЕННЫХ ГРАФАХ	7
2.1 Постановка задачи многоагентного планирования	7
3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10
ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный код	12

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей выпускной квалификационной работе магистра применяют следующие определения, обозначения и сокращения:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы данной работы связана с

Таким образом, выполненная работа актуальна и с теоретической, и с практической точек зрения.

Цель работы —

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

— ...

Работа основывалась на следующих инструментах и методах:

— ...

Основными результатами, полученными в работе, являются:

— ...

Результаты работы предназначены для

Использование разработки позволяет

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Актуальность работы

1.2 Техническое задание

2 МНОГОАГЕНТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ВЗВЕШЕННЫХ ГРАФАХ

2.1 Постановка задачи многоагентного планирования

В общем виде задача многоагентного планирования задается графом $G = (V, E, W)$, где V — множество вершин, E — множество ребер ($e = \{v_i, v_j\}$), $W : E \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, задающая вес ребра и множеством агентов $A = \{1, \dots, n\}$. Граф может быть как ориентированным, так и нет, в данной работе исходные данные представляют из себя неориентированные планарные графы $W : E \rightarrow ||E||_2$

В каждый момент времени для агента i определены начальная (стартовая) s_i и конечная (целевая) g_i вершины графа. Эти вершины могут совпадать, что позволяет агентам ожидать следующую цель. Множество агентов считается неизменным. Агенты перемещаются по графу с постоянной скоростью v .

Задача многоагентного планирования состоит в нахождении путей в графе между начальными и целевыми вершинами каждого из агентов, которые будут удовлетворять некоторым ограничениям, которые будут определены позднее.

Метрики

3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Multi-Agent Pathfinding: Definitions, Variants, and Benchmarks / R. Stern [и др.] // Proceedings of the International Symposium on Combinatorial Search. — 2019. — Т. 10, № 1. — С. 151—158.
2. Conflict-based search for optimal multi-agent pathfinding / G. Sharon [и др.] // Artificial Intelligence. — 2015. — Т. 219. — С. 40—66.
3. Multi-Agent Pathfinding with Continuous Time / A. Andreychuk [и др.] // Artificial Intelligence. — 2022. — Т. 305. — С. 103662.
4. Lifelong Multi-Agent Path Finding in Large-Scale Warehouses / J. Li [и др.] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2021. — Т. 35, № 13. — С. 11272—11281.
5. Phillips M., Likhachev M. SIPP: Safe interval path planning for dynamic environments // Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation. — 2011. — С. 5628—5635.
6. The Increasing Cost Tree Search for Optimal Multi-Agent Pathfinding / G. Sharon [и др.] // Artificial Intelligence. — 2011. — Т. 195. — С. 662—667.
7. Priority inheritance with backtracking for iterative multi-agent path finding / K. Okumura [и др.] // Artificial Intelligence. — 2022. — Т. 310.
8. Anytime Multi-Agent Path Finding via Large Neighborhood Search / J. Li [и др.] // Proceedings of the Thirtieth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-21). — 2021. — С. 4127—4135.
9. Hart P. E., Nilsson N. J., Raphael B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths // IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics. — 1968. — Т. 4, № 2. — С. 100—107.
10. MAPF. — URL: <http://mapf.info/> (дата обращения 10.06.2024).
11. Silver D. Cooperative Pathfinding // Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment Conference. — 2005.
12. Okumura K. LaCAM: Search-Based Algorithm for Quick Multi-Agent Pathfinding // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2023. — Т. 37, № 10. — С. 11655—11662.

13. Okumura K. Improving LaCAM for Scalable Eventually Optimal Multi-Agent Pathfinding // Proceedings of the Thirty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, (IJCAI-23). — 2023. — C. 243—251.

14. Okumura K. Engineering LaCAM*: Towards Real-Time, Large-Scale, and Near-Optimal Multi-Agent Pathfinding // Proceedings of the 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, (AAMAS 2024). — 2024.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код

Репозиторий с исходным кодом расположен по адресу <https://github.com/iktovr/master-diploma>. Ссылка в формате QR-кода представлена на рисунке А.1.

Рисунок А.1 – QR-код со ссылкой на репозиторий